

命題老師： 老師

四年 班 座號： 姓名：

大雄看完波以耳的故事後，對於物品的酸鹼性感到很好奇，但哆啦A夢回到二十世紀出任務了，沒有辦法陪著大雄，請幫幫大雄一起學習吧！

一、酸和鹼的小知識

(每格 2 分，共 4 分，錯字扣一分)

◎鹼性物質通常摸起滑滑的；◎酸性物質聞起來通常有酸味。(請填酸或鹼)

二、大雄將紫色高麗菜絲加入下列物質中，一段時間後，會呈現甚麼顏色呢？請協助大雄判斷這些物質的酸鹼性。(用尺連連看)

(每答 2 分，共 18 分，沒有用尺每答扣一分)

肥皂水
小蘇打溶液
乳酸飲料
食醋
運動飲料
檸檬汁
鹼水

紅色系

藍綠色系

不會變色

鹼性

酸性

三、大雄判斷完上面物質的酸鹼性後，想到日常生活中有些東西也是和酸鹼性有關係，請幫大雄一起判斷正確性吧！(每格 2 分，共 8 分)

※ 對的請打○，錯的請打×。

- (×) 在廚房裡，媽媽常常料理糖醋排骨，其中糖醋排骨中的酸味是來自於「糖」。
- (×) 在豆漿裡加蔥花，豆漿會形成塊狀物，再加上調味料，就變成了鹹豆漿了。
- (○) 鹼粽是泡過鹼水的糯米製成的。
- (○) 水垢可以用檸檬酸清洗。

四、大雄發現在相同狀態下，經醋酸泡過的鐵釘比較容易生鏽，那麼他將鐵釘放在下列哪些環境也是容易生鏽呢？(每格 2 分，共 6 分)

※ 容易的請打○，不容易的請打×。

- (○) 多雨的戶外。
- (○) 溼氣很重的浴室。
- (×) 乾燥的室內。

五、大雄在做完實驗後，突然停電了，房間內瞬間沒有了光線，大雄有些想法，請幫他做正確的判斷。(每格 2 分，共 28 分)

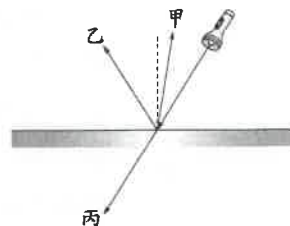
※ 正確的請打○，錯的請打×

- (○) 在完全黑暗的地方無法看見任何物體，是因為沒有光源。
- (×) 大雄的房間因為停電了，這時他把房間的窗簾拉開，但還是完全無法看到任何東西。
- (×) 打開手電筒，照射桌面，手電筒光線會繞過桌子繼續前進，照亮桌子底下。
- (○) 手電筒的光線照到桌上的玩偶，會有影子的形成。
- (×) 不管光線從哪個方向照射，物體的影子都朝向同一方向。

※ 請填入正確的答案

- (4) 白天時，我們不需要打開電燈，也能看見周圍的事物，是因為 ①眼睛有火 ②月亮的照射 ③星星的光芒 ④太陽的照射。
- (3) 光源是本身會發光的物品，下列哪一種是屬於光源？ ①鏡子 ②月亮 ③日光燈 ④雪地。

※ 大雄拿出手電筒，將房間照亮，他發現將手電筒對著鏡子照射，會產生一些特別的現象，請回答下面問題：



- (2) 當手電筒照射鏡子後，光線會走哪一條路徑？ ①甲 ②乙 ③丙 ④無法判斷。
- (3) 這樣的現象，稱為光的 ①直進 ②折射 ③反射 ④蒸發。
- (1) 承上題，生活中，下列哪一個現象主要和上一題的現象有關？ ①汽車車身反光 ②燈塔的光束 ③門縫中透出的燈光 ④樹林間透出的光線。
- (3) 承第二題，下列哪一個物品是利用這種光的明顯的現象而設計的？ ①燈塔 ②紅綠燈 ③反光背心 ④陽傘。
(背面還有試題，請加油)

※ 因停電無法繼續做實驗，所以大雄到屋外走走，發現有些鳥類會在房屋窗邊的採光罩下方築巢，可以遮風擋雨又安全，因此有的人家會將光碟片用線懸吊在窗戶外，利用光碟片反射光的現象嚇走鳥類，請回答下面問題：

1. (4) 光碟片主要是反射什麼光？ ①電燈 ②星星 ③閃電 ④太陽。
2. (1) 為什麼光碟片可以反射亮光？ ①因為表面光滑、明亮 ②因為有電子晶片 ③因為有化學物質 ④因為有油漆。
3. (2) 可以用下面哪一種物品來取代光碟片？ ①橡皮擦 ②鏡子 ③木板 ④圖畫紙。

六、傍晚，夕陽西下，大雄看到附近的夜市攤販開始擺攤，也發現「電」來了，陸續開始有了亮光，大雄不急著回家，想逛逛附近的街道，腦中冒出一些疑問。(每題2分，共20分)

※ 請填入正確的答案

1. (4) 夕陽西下時，大雄看到水牛影子的形狀會是下列哪一個？ ①大雄的形狀 ②狗的形狀 ③蛇的形狀 ④牛的形狀。
2. (3) 賣汽水的老闆想要讓汽水罐維持冰冰涼涼的感覺，所以他準備了一個大桶子裝水和「甲」物質，並把汽水罐放進去，讓汽水罐維持冰冰涼涼的感覺，請問「甲」物質最有可能是下面哪一個物質呢？ ①砂糖 ②食鹽 ③冰塊 ④小蘇打粉。
3. (2) 承上題，「甲」物質過一段時間後，會融化變成水，此種現象主要是哪一種因素改變導致的？ ①風 ②溫度 ③酸鹼性 ④時間。
4. (2) 承上題，若老闆想讓汽水罐持續維持冰冰涼涼的狀態，請問除了在桶子內加入水和「甲」物質外，還可以在桶子內再加入什麼，可以讓桶子內的水溫下降得更快？ ①食醋 ②食鹽 ③小蘇打粉 ④砂糖。
5. (1) 廣場上的胖虎用力敲擊三角鐵，吆喝大家一起來聽他唱歌，請問敲擊三角鐵會發出聲音，主要是因為敲擊時，三角鐵會產生甚麼現象？ ①振動 ②溫度下降 ③溫度上升 ④體積縮小。
6. (3) 大雄想要和靜香講悄悄話，於是他「利用棉線和紙杯來製作傳話筒。」這是利用下面哪一種物質來傳播聲音？ ①喉嚨 ②耳朵 ③棉線 ④紙杯。



※ 大雄看到胖虎的三角鐵，想到了幾個問題，請你幫他一起解答吧！

1. 在日常生活中，下面兩種情況，何者和敲擊三角鐵一樣，可以發出聲音？可以的打○，不可以的打×。
(○)(1)敲打小鼓。 (×)(2)靜置的大鼓。
2. 圈圈看，如果大雄潛到水裡，用力的敲打三角鐵，岸上的大家也可以聽得到聲音嗎？
(可以，不可以)
3. (3) 把胖虎的三角鐵拿到下列哪個地方敲擊時，聽不到聲音？ ①衣櫥中 ②高山上 ③月球上 ④洞穴中。

七、回到家後，大雄看到媽媽一邊做麵包，一邊準備晚餐，請幫大雄變成廚事小達人唷！

(每題2分，共14分，錯字扣1分)

※ 正確的請打○，錯的請打×

1. (×) 揉好的麵團經過一段時間後會膨脹變大，主要是因為酸鹼性的影響。
2. (×) 液態的奶油要變成固態，溫度越高越好。
3. (○) 麵糰發酵過程中要求有一定的溫度範圍，一般控制在25~30℃。
4. (○) 瓦斯爐架長期受到高溫的影響容易生鏽。

※ 大雄將下面三樣東西拿去加熱後再降溫，請幫大雄一起判斷是否可以回復原本狀態？

巧克力 生雞蛋 冰塊

1. 加熱後再降溫可以回復原本狀態的有

(巧克力)、(冰塊)

- 2 加熱後再降溫不能回復原本狀態的有

(生雞蛋)

八、晚餐後，大雄回到房間，覺得很奇怪，多啦A夢居然還沒回來，但桌上多了一張紙條，上面寫著，「多啦A夢在二十世紀遇到了一個難題，請你幫他解開下面這個難題，他才能回來唷！」同時，在大雄的面前出現了一個打開的電梯，小朋友，請一起幫大雄解開這個難題吧！(每題2分，共2分)

1. (3) 電梯裡有兩面相對(平行)的鏡子，請問站在這兩面鏡子中間的大雄，可以在鏡子裡看到幾個自己？ ①一個 ②兩個 ③無限多個 ④看不到。

.....
謝謝你，幫大雄一起挑戰學習，
請再多檢查幾次，確認是否有錯誤，
檢查是否有漏題，一起拿高分唷！

